

[별표 1] 생물안전작업대(제2조 제14호 관련)

1. 생물안전작업대는 병원체 등 감염성 물질을 다루는 실험실에서 취급 물질, 실험자의 안전 및 환경을 보호하기 위하여 사용되는 기본적인 안전 장비이며, 장비 내 유입 및 배출공기의 형태와 속도에 따라 클래스 I, 클래스 II 및 클래스 III로 분류된다. 클래스 I 및 클래스 II 생물안전작업대는 주로 일반 미생물실험과 제2위험군 또는 제3위험군에 해당하는 미생물 실험에 사용되며, 보통 유입공기 속도가 0.38-0.5m/sec로 이는 작업자의 보호뿐만 아니라 취급 병원체가 주변 환경으로 노출될 수 있는 위험을 감소시키는데 적합하다. 클래스 III 생물안전작업대는 물리적으로 작업대 내부와 외부로 완전히 구분하고 내부로 유입 또는 배출되는 공기를 HEPA 필터 처리함으로써 감염성 물질 및 작업자에 대한 생물안전 확보가 가장 뛰어나므로 가장 높은 안전수준을 요구하는 병원체 취급 실험에 사용된다.

2. 생물안전작업대는 병원체 등 감염성물질을 다루는 실험을 수행하는 경우 안전 확보에 가장 기본이 되기 때문에 국내에서는 산업통상자원부의 한국산업표준(KS J 0012)이 제정·운영되고 있으며, 미국 및 유럽에서도 생물안전작업대의 디자인, 제조 및 테스트를 위한 기준으로 NSF/ANSI 49 (National Sanitation Foundation No. 49), EN12469 (European Standard 12469)가 각각 제정·운영되고 있다. 따라서 시험·연구기관에서는 이와 동등 이상의 기준에 적합한 생물안전작업대를 구비하여 사용함으로써 유전자재조합실험의 생물안전을 도모해야 한다.

3. 클래스 I 생물안전작업대

생물안전작업대는 전면개구부와 배기구로 구성되며 전면개구부로부터 유입되는 기류는 에어로졸 누출을 방지한다. 생물안전작업대 내부의 공기는 재순환되지 않고 HEPA 필터를 통하여 외부로 배출된다. 클래스 I 생물안전작업대는 작업자를 보호할 수 있지만, 생물안전작업대 내 작업공간에 HEPA 필터를 통과하지 않은 공기가 유입될 수 있기 때문에 작업대 내부에서 취급하는 실험물질이 오염될 수 있다.

4. 클래스 II 생물안전작업대

생물안전작업대는 전면개구부와 배기구로 구성되며 전면개구부로부터 유입되는 공기에 의해 생성되는 기류는 작업대 내에서 발생하는 에어로졸의 누출을 차단하며 생물안전작업대 내에는 HEPA 필터로 여과된 공기가 공급된다. 클래스 II 생물안전작업대는 생물안전 2등급 이상 실험실 내에서 병원체 및 감염성 시료 처리에 사용되며 구조, 기류 속도, 형태 및 배출 시스템에 기초하여 2가지 형태(A형과 B형)로 분류된다. A형은 미생물 및 병원체 작업의 경우에 사용되고 B형은 소량의 유해 화합물, 방사선물질 및 가스 상태 물질 등의 작업이 함께 이루어지는 경우에 사용된다. A형 생물안전작업대는 A1형과 A2형, B형은 B1형과 B2형의 두 아형으로 분류된다. 클래스 II 생물안전작업대는 의과학 실험실에서 가장 일반적으로 사용되며, 생물안전작업대 B2형의 경우는 시설의 배기 덕트와 연결하여 공기를 배출한다.

가. 클래스 II 생물안전작업대(A1형)

생물안전작업대 내의 공기는 HEPA 필터를 거쳐 실험실로 재순환되거나 시설 배기 시스템과 연

결하여 배출된다. 이때 시설의 배기 시스템과 연결된 부위는 해파 필터 완전성 검사 등이 가능하도록 설치되어야 한다. 생물안전작업대 전면개구부의 공기 흐름에 대한 평균속도는 최소 0.38 m/sec를 유지해야 하며 이때 작업대 배기 덕트의 압력은 양압이 된다. A1형의 생물안전작업대는 휘발성 화합물 및 방사선택종을 다루는 작업에 적절하지 않다.

나. 클래스 II 생물안전작업대(A2형)

생물안전작업대 내의 공기는 해파 필터를 거쳐 실험실로 재순환되거나 시설 배기 시스템과 연결하여 배출된다. 이때 시설의 배기 시스템과 연결된 부위는 해파 필터 완전성 검사 등이 가능하도록 설치되어야 한다. 생물안전작업대 전면개구부 공기 흐름에 대한 평균속도는 최소 0.5 m/sec를 유지해야 하며, 생물안전작업대 내부의 덕트는 음압이 유지된다. A2형 생물안전작업대에서 소량의 휘발성 화합물이나 방사선택종을 미생물 연구에서 필요하여 다루고자 한다면 별도 캐노피형태의 배기 덕트를 설치하여야 한다.

다. 클래스 II 생물안전작업대(B1형)

생물안전작업대의 공기는 음압을 유지하면서 해파 필터를 통과한 후 덕트를 통하여 배출된다. 생물안전작업대 전면개구부의 공기 흐름에 대한 평균속도는 최소 0.5 m/sec를 유지해야 하며, 흡입되는 공기 중 약 30% 정도가 재순환된다. 미생물 연구에서 필요한 휘발성 화합물이나 방사선택종의 사용은 가능하다.

라. 클래스 II 생물안전작업대(B2형)

생물안전작업대 내의 공기는 재순환되지 않으며, 전면개구부 공기 흐름에 대한 평균속도는 최소 0.5 m/sec를 유지해야 한다. 생물안전작업대의 해파 필터를 통과한 공기는 덕트를 통하여 모두 배출된다. 휘발성 독성화합물 및 방사선 물질도 취급할 수 있다. 시설의 배기 시스템과 연결된 부위는 해파 필터 완전성 검사 등이 가능하도록 설치되어야 한다. 시설의 배기시스템과 연동된 B2형의 생물안전작업대는 시설의 공기 배출시스템 고장을 알리는 경보장치 및 시설 이상 시 발생하는 배기의 역류를 막기 위한 장치를 갖추어야 한다.

5. 클래스 III 생물안전작업대

클래스 III 생물안전작업대는 위험성이 높은 병원체 또는 감염성 검체 등을 취급할 경우에 사용되며 작업대로 유입 또는 배출되는 공기는 모두 해파 필터를 거친다. 클래스 III 생물안전작업대는 제4위험군에 해당하는 병원체를 취급하기 위하여 고안되었으며 최소 120 Pa의 음압 상태가 유지되어야 한다. 캐비닛형 4등급 연구시설에서는 일반적으로 여러 개의 클래스 III 생물안전작업대를 서로 연결하여 작업대 간에 물질 이동이 가능하도록 설치하여 사용한다.